

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НИЯУ МИФИ
Факультет ИИКС
Кафедра 22

Лабораторная работа № 2
«Составление расписания с ограничениями»
по дисциплине: Логическое программирование

Выполнил: студент Якименко Никита Валерьевич

Группа: Б24-517

Проверил: _____

Содержание

1	Описание предметной области	2
2	Схема БЗ (структура фактов и домены значений)	2
3	Реализованные запросы (примеры работы)	3
4	Уровень 2: Валидация и метрики	4
5	Уровень 3: Генерация расписания (CLP(FD))	4
6	Экспорт расписания	5

1 Описание предметной области

Смоделировано расписание учебных занятий вымышленного потока из пяти групп (g101..g105) на одну неделю (понедельник–пятница) с шестью временными слотами в день. В расписании участвуют 10 предметов, 5 преподавателей и 10 аудиторий (включая компьютерные классы).

2 Схема БЗ (структура фактов и домены значений)

База знаний реализована в Prolog. Основные факты:

- `group(Group, Size)` — группы и численность.
- `subject(Subject)` — предметы.
- `teacher(Teacher)` — преподаватели.
- `room(Room, Capacity, Equipment)` — аудитории, вместимость и оборудование.
- `subject_req(Subject, Equipment)` — требования предмета к оборудованию.
- `day(Day)` и `day_index(Day, Index)` — дни недели.
- `slot_time(Slot, Time)` — расписание временных слотов.
- `занятие(Group, Subject, Teacher, Day, Slot, Room)` — занятия в БЗ.

Домены значений:

- `Day` $\in$ {mon, tue, wed, thu, fri}.
- `Slot` $\in$ {1..6}.
- `Room` $\in$ {r101, r102, r103, r201, r202, r203, lab1, lab2, aud1, aud2}.
- оборудование: pc, projector.

3 Реализованные запросы (примеры работы)

Ниже приведены примеры запросов и полученные результаты (SWI-Prolog).

Пример 1. Когда у группы g101 предмет math?

```
?- когда_у_группы(g101, math, Day, Slot, Room).  
Day = mon, Slot = 1, Room = r101.
```

Пример 2. Какие аудитории свободны в среду в 10:40 (slot 2)?

```
?- свободна_аудитория(wed, 2, Room).  
Room = [r101,r102,r103,r201,r202,r203,lab2,aud1,aud2].
```

Пример 3. У каких групп занятия ведет преподаватель petrov?

```
?- группы_преподавателя(petrov, Groups).  
Groups = [g101,g102,g103,g104,g105].
```

Пример 4. Сколько пар в неделю у группы g102?

```
?- нагрузка_группы(g102, Count).  
Count = 6.
```

Пример 5. Свободные дни преподавателя orlova

```
?- свободные_дни_преподавателя(orlova, Days).  
Days = [tue,wed,thu].
```

Пример 6. Окна в расписании группы g101

```
?- окна_в_расписании(g101, Windows).  
Windows = 2.
```

Пример 7. День с минимальной нагрузкой для g104

```
?- день_с_минимальной_нагрузкой(g104, Day).
```

```
Day = mon.
```

4 Уровень 2: Валидация и метрики

Реализованы проверки корректности расписания:

- нет_конфликтов_групп/0.
- нет_конфликтов_преподавателей/0.
- нет_конфликтов_аудиторий/0 (вместимость и оборудование).

Результаты валидации:

```
?- нет_конфликтов_групп,  
   нет_конфликтов_преподавателей,  
   нет_конфликтов_аудиторий.  
true.
```

Перегруженные преподаватели (более 20 часов в неделю) отсутствуют:

```
?- перегруженные_преподаватели(Teachers).  
Teachers = [].
```

5 Уровень 3: Генерация расписания (CLP(FD))

Для автоматической генерации используется библиотека `clpfd`.

Входные данные

Учебный план и закрепление преподавателей задаются фактами:

```
requirement(Group, Subject, Pairs).  
teacher_for(Group, Subject, Teacher).
```

Ограничения

- $5 \text{ дней} \times 6 \text{ пар} = 30 \text{ слотов}$.
- отсутствие конфликтов для групп, преподавателей, аудиторий.
- соответствие вместимости и оборудования аудитории.
- равномерная нагрузка: не более 3 пар в день, разброс по дням не более 2.
- минимизация окон в расписании (целевой критерий).

Запуск генератора

?- генерировать_расписание(Schedule), length(Schedule, Len).
Len = 30.

Скриншот сгенерированного расписания

6 Экспорт расписания

Экспорт выполнен в CSV и HTML:

generated_schedule.csv
generated_schedule.html

Заключение

Построена база знаний расписания и реализованы запросы анализа. Добавлена валидация расписания и генератор с ограничениями CLP(FD), обеспечивающий корректность и оптимизацию по числу окон. Расписание экспортируется в табличный формат для дальнейшего использования.

Group	Subject	Teacher	Day	Slot	Room
g101	math	ivanova	mon	2	r101
g101	alg	ivanova	mon	1	lab1
g101	prog	sidorov	tue	1	lab1
g101	english	kuznetsova	tue	2	r101
g101	physics	petrov	wed	2	r201
g101	economics	orlova	wed	1	r201
g102	physics	petrov	mon	1	r201
g102	math	ivanova	mon	3	r101
g102	db	sidorov	tue	2	lab1
g102	english	kuznetsova	tue	1	r101
g102	philosophy	kuznetsova	wed	2	r202
g102	networks	petrov	wed	1	lab1
g103	prog	sidorov	mon	2	lab1
g103	physics	petrov	mon	3	r201
g103	math	ivanova	tue	1	r102
g103	os	sidorov	tue	3	lab1
g103	philosophy	kuznetsova	wed	1	r202
g103	english	kuznetsova	wed	3	r101
g104	english	kuznetsova	mon	1	r101
g104	prog	sidorov	mon	3	lab1
g104	math	ivanova	tue	2	r102
g104	physics	petrov	tue	1	r201
g104	db	sidorov	wed	2	lab1
g104	economics	orlova	wed	3	r201
g105	economics	orlova	mon	1	r202
g105	philosophy	kuznetsova	mon	2	r201
g105	networks	petrov	tue	4	lab1
g105	prog	sidorov	tue	5	lab1

Рис. 1: Скриншот HTML-расписания, сгенерированного CLP(FD)